

تطور المفاهيم العلمية "علوم الحياة"

المستوى الثالث

المستوى الثاني

المستوى الأول

الحواس

ربط الحاسة بالعضو
حاسة اللمس : ناعم- خشن- لين
حاسة البصر : الألوان والأشكال
حاسة الذوق : ملح- حلو- حامض- مر
حاسة السمع : الأصوات (قوي- ضعيف- غليظ)
حاسة الشم : الروائح (طيبة- زكية- كريهة)
الحركة

وصف الحركة

أنماط وأعضاء التنقل
أهمية المفاصل والعظام في الحركة
أهمية وقاية الجهاز الحركي
التنفس

الحاجة للتنفس للحياة

دخول الهواء عبر الأنف والفم
علاقة بين التنفس وحجم القفص الصدري
علاقة بين التنفس وسرعة نبض القلب
تأثير التمارين الرياضية على نبض القلب
التغذية

الحاجة للتغذية والماء للنمو والحياة

تصنيف الأغذية حسب المصدر (نباتي- حيواني)
أهمية الأغذية المتوازنة
اختلاف تغذية الرضيع وتغذية الطفل
مراحل النمو عند الإنسان
المحافظة على الصحة
الصحة الجيدة رهينة بالتغذية والمحافظة على الجسم (النظافة)
انتظام الأكل والشرب والنظافة
حالات الصحة والمرض (أهمية النوم الكافي والاستراحة من التعب)
الماء والطبيعة

استعمالات الماء

مصادر الماء

ضرورة الماء للحياة

انعكاس ندرة الماء على الحياة

سبل المحافظة على الماء

الماء النقي والعكر

التغذية عند الحيوانات

الحيوانات في حاجة للغذاء والماء

العاشب واللاحم

الأسنان والمنقار

السلوك الغذائي وأنواعه (استخدام الحواس في

البحث عن الغذاء - الحركة - المواد الكيميائية)

الحواس

وظيفة حاسة اللمس (البارد الساخن)
استخدام أكثر من حاسة للتعرف على الأشياء
تكامل الحواس

الحركة

أهمية المفاصل في حدوث الحركة
دور الرياضة في الحفاظ على صحة المفاصل

التغذية والصحة

تنظيم أوقات الأكل
الأعضاء المتدخلة في المضغ
تنوع الأسنان تبعاً للوظائف
أهمية الأسنان وضرورة تنظيفها وأساليب وقايتها
أهمية نظافة الأغذية بالنسبة للصحة
احترام أوقات الأكل

تصنيف الحيوانات

تصنيف الحيوانات حسب وسط العيش
مراحل نمو الحيوانات
احترام وسط عيش الحيوانات
اختلاف الأنظمة الغذائية عند الحيوانات (لاحم- عاشب)
سلسلة غذائية بسيطة

النباتات

الأجزاء الرئيسية للنباتات
تنوع النباتات من خلال اختلاف الجذور والسيقان
مراحل النمو عند بعض النباتات
الأعضاء النباتية التي تؤكل
ضرورة الحفاظ على النباتات

الحركة عند الحيوانات

الأعضاء المساعدة على العوم (الزعانف)
الأعضاء المساعدة على الطيران
التنقل عند الزواحف
أوضاع الأطراف عند الحيوانات القافزة
أهمية العناية بالحيوانات

التنفس عند الحيوانات

أهمية التنفس عند الحيوانات
أعضاء التنفس عند الحيوانات البرية والمائية والبرمائية

التنفس

أعضاء الجهاز التنفسي عند الإنسان
ربط التنفس بحركة وحجم القفص الصدري
تأثير التلوث على الجهاز التنفسي
التغذية والصحة

مصادر الغذاء المتضمنة في النظام الغذائي المتوازن

الحاجة للغذاء لتوفير الطاقة اللازمة للنشاط
الأغذية الضارة بالصحة

سلوكيات تعزز الصحة الجيدة (نظام غذائي متوازن- الرياضة- تنظيف الأسنان- تجنب الأماكن الملوثة- النوم الكافي)

خصائص الكائنات الحية وتفاعلها

مع المحيط

الكائن الحي والكائن غير الحي (النمو- التغذية- التكاثر- الموت...)
الخصائص المشتركة بين الطيور والزواحف والأسماك والتدنيات والنباتات
حيوانات فقيرة وحيوانات لافقرية
حيوان عاشب وحيوان لاحم (نوع الطعام- نظام الأسنان- وظيفة الأسنان)
ربط الأعضاء بوظائفها (الأسنان تمضغ- القلب يوزع الدم- المعدة تهضم- العضلات تحرك).

خصائص النباتات

أهمية التغذية والتنفس والضوء والماء

التوالد عند الحيوانات

تمييز الذكور عن الإناث
تمييز البيوض عن الولود
ترتيب مراحل دورة حياة حيوان (فراشة- ضفدع)

التكاثر عند النباتات

ترتيب مراحل دورة حياة نبات (فاصوليا- شجرة)
تكاثر النبات لإنتاج ذرية ذات صفات مشابهة للبدور

تطور المفاهيم العلمية "علوم الحياة"

المستوى السادس

الجهاز العصبي

مكونات الجهاز العصبي
 الأعضاء المسؤول عن الحساسية الشعورية
 ووظيفة كل عضو
 الأعضاء المسؤول عن الحركة الإرادية
 ووظيفة كل عضو
 الأعضاء المسؤول عن الحركة اللاإرادية
 (الانعكاسية) ووظيفة كل عضو وأهميتها في
 الوقاية من الأخطار

العوامل المؤثرة في صح الجهاز العصبي
 (التدخين- قلة النوم- المخدرات- استعمال
 الشاشات..) وكيفية المحافظة عليها

التغذية والصحة

أعراض أمراض سوء التغذية (السمنة-
 السكري- الأنيميا) وأسبابها وخطوات الحد
 منها.

أضرار إهدار الطعام وإجراءات الحفظ
 والمنع من التلف

التوازن البيئي

مكونات الوسط البيئي
 العلاقات بين مكونات الوسط البيئي
 أمثلة لعلاقات الافتراس والتطفل والتعاون
 والتنافس

أثر الافتراس على التوازن البيئي
 تأثير الأحداث الطبيعية والأنشطة البشرية
 على التوازن البيئي (التصحّر - الرعي
 الجائر - قطع الأشجار)
 سلوكيات إيجابية للمحافظة على التوازن
 البيئي

التوالد عند الانسان

البلوغ وعلاماته
 الأعضاء التناسلية ودور كل عضو
 أهمية النظافة والوقاية في حماية الجهاز
 التناسلي
 الدورة الحيضية والاحتياجات الضرورية
 الإخصاب ومكان حدوثه
 المرحلة الجنينية والحميلية وخصائص كل
 مرحلة
 ارتباط الأم بالحمل خلال الحمل بواسطة
 المشيمة
 الولادة والاحتياجات الضرورية

المستوى الخامس

الأجهزة الحيوية عند الإنسان

أسماء أعضاء الجهاز الهضمي ووظيفة كل
 عضو

أسماء أعضاء الجهاز البولي لدى الرجل
 والمرأة ووظيفة كل عضو

أعراض التهاب المسالك البولية

أسماء أعضاء الجهاز التنفسي ووظيفة كل
 عضو

أضرار التلوث على الجهاز التنفسي

أسماء أعضاء الجهاز الدوراني ووظيفة كل
 عضو

أسباب أمراض القلب والأوعية الدموية

التغذية والصحة

احتياجات المرأة الحاملة والأم المرضعة
 والرضيع والطفل والمراهق وكبير السن

التربة

مكونات التربة

مقارنة أنواع التربة من خلال النفاذية

مميزات التربة الصالحة للزراعة

التنوع البيولوجي في التربة ووظائفه

أهمية التربة في إنتاج الثروة النباتية

والحيوانية

العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة في تدهور
 التربة

الممارسات المفيدة والضارة للبيئة

أهمية الزراعة المستدامة والتشجير في الحفاظ

على التربة والتنوع البيولوجي

التوالد عند الحيوانات

أعضاء الجهاز التناسلي عند البيوض والولود

نمو الجنين داخل البيوض عند الحيوانات

البيوضة وداخل بطن أنثى الحيوانات الولودة

التكاثر عند النباتات

طرق التكاثر اللاجنسي (الخضري)

التكاثر الجنسي عند النباتات الزهرية

المستوى الرابع

صحة الإنسان والتفاعل مع البيئة

انتقال عدوى فيروس كورونا (الأعراض
 والعلامات- طرق الانتقال- طرق الوقاية-
 سلوكيات تعزز الصحة الجيدة)

تأثير الإنسان على البيئة (سلوك الإنسان
 على البيئة إيجابا وسلبا- تأثير التلوث على
 الإنسان والبيئة والكائنات الحية- طرق لمنع
 أو التقليل من التلوث)

خصائص الكائنات الحية

الحاجة إلى البقاء على قيد الحياة

أمثلة كائنات الحية

سلوك الكائنات الحية للبقاء على قيد

الحياة(الهجرة والانتقال- السبات)

سلسلة غذائية بسيطة ووصف دور كل

عنصر (مفترس- فريسة)

البنات الأساسية للنبات ووظائفها (الجذر

يمتص الماء- الجذع ينقل الماء والغذاء-

الأزهار تنتج البذور)

ربط الصفات الوراثية للنبات مع البيئة (ساق

سميك- جذور عميقة)

التوالد والوراثة عند الحيوان والنبات

التوالد مع المثل وولادة المثل

الخصائص الوراثية (لون الشعر)

استراتيجيات إبقاء الذرية على قيد الحياة

(الرعاية)

الخصائص الوراثية للنباتات (لون البتلات -

عدد البتلات)

الخصائص غير الوراثية للنبات (أغصان

مكسرة- أوراق محروقة...)

استراتيجيات إبقاء الذرية عند النباتات على

قيد الحياة (إنتاج كثير من البذور)

تطور المفاهيم العلمية "علوم الفزياء"

المستوى السادس

المستوى الخامس

تصنيف وخصائص المادة

مفهوم الكتلة والوزن
 انحفاظ الكتلة رغم التغيير الذي يحدث عند التسخين أو التبريد أو خلط المواد
 الخلائط والذوبان
 المحلول خليط
 أمثلة لبعض أنواع المحاليل
 الفرق بين المحلول المخفف والمركز والمشبع
 العوامل المؤثرة في قابلية وسرعة ذوبان المادة في الماء
 فصل خليط غير متجانس (التصفيق والترشيح) وخليط متجانس (التبخير والتكاثف)

الكهرومغناطيسية

تمييز بين القطب الشمالي والقطب الجنوبي للمغناطيس
 إنشاء مجال مغناطيسي عند مرور التيار الكهربائي في سلك كهربائي
 استعمال أدوات بسيطة لإنجاز مغناطيس كهربائي
 كيفية اشتغال المنوب

الطاقة

أشكال الطاقة في حياتنا اليومية
 تحويل الطاقة من صورة إلى أخرى
 تصنيف مصادر الطاقة إلى متجددة وغير متجددة

حركة الأجسام

معنى السكون والحركة (ارتباط بوجود قوى مؤثرة)
 مدة تأرجح النواس البسيط لا تتغير بتغير كتلة الجسم
 تغير طول الخيط المعلق للنواس البسيط يؤثر على مدة تأرجح الجسم

الهواء والاحتراق وتغيرات المادة

مكونات الهواء
 الخصائص الفزيائية للهواء
 شروط الاحتراق
 بعض نواتج عملية الاحتراق
 المخاطر المرتبطة بالاحتراق في بيئة مغلقة
 التغيرات الفزيائية للمادة تغيرات انعكاسية
 التغيرات الكيميائية تغيرات غير انعكاسية
 الكهرباء
 طريقة إنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة بخار الماء
 طريقة إنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة محطة كهرومائية ومحطة حرارية ومحطة ريحية
 استعمالات الطاقة الكهربائية في المنزل (الإضاءة – الصوت – الحركة – التدفئة)
 ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في المنزل
 القوى والحركة (الرافعات)
 المسافة بين نقطة القوة ونقطة الارتكاز أو بين نقطة المقاومة ونقطة الارتكاز تؤثر في رفع الأجسام باعتماد الرافعة
 قانون الرافعة عند رفع جسم ما
 أنواع الرافعات المستعملة في حياتنا وأهميتها

تطور المفاهيم العلمية "علوم الأرض والفضاء"

ملاحظة : مجال علوم الأرض والفضاء يدرس ابتداء من المستوى الثالث ابتدائي.

المستوى الخامس

الماء والهواء

مصادر المياه العذبة ومجالات استعمالها
انعكاسات ندرة المياه وتلوثها على حياة الكائنات الحية
أهمية المحافظة على الماء (عملية التنقية والتحليلة لممارسة الأنشطة البشرية)
بعض الغازات التي يتكون منها الغلاف الجوي
أهمية الغلاف الجوي بالنسبة للحياة على سطح الأرض
العوامل الطبيعية والبشرية المساهمة في تلوث الهواء

الشمس من حولنا

الشمس مكونة من غازات وأنها أكبر بكثير من الأرض
تموقع الأرض على مسافة معينة من الشمس هو سر وجود الحياة على سطحها
الشمس المصدر الأول للطاقة على وجه الأرض

المستوى السادس

خصائص البحار والمحيطات

أهمية البحار والمحيطات والمسطحات المائية بالنسبة للحياة
التنوع البيولوجي في البحار والمحيطات
الأخطار التي تهدد التنوع البيولوجي
الصخور والمعادن
بعض أنواع الصخور والمعادن
تصنيف عينات من الصخور حسب اللون والملمس
تصنيف عينات من المعادن حسب اللون والمغناطيسية

الاحتباس الحراري

مفهوم الاحتباس الحراري
العوامل البشرية والطبيعية في المساهمة في الاحتباس الحراري
انعكاس الاحتباس الحراري على مستقبل الحياة على سطح الأرض
حلول للحد من الاحتباس الحراري

scratch

5AEP

Introduction au coding à l'aide de scratch
Interface du logiciel
Arrière- plan
Manipulation 1-2-3

6AEP

Les personnages
Les blocs d'instruction 1-2
Contrôler les personnages 1-2
Personnaliser le décor

المستوى الرابع

موارد الأرض وتغيرات الأرض

تعرف بعض موارد الأرض المستخدمة في حياتنا اليومية (الماء – الرياح – التربة – الغابات – البترول – الغاز الطبيعي – الفلزات)

أهمية استخدام موارد الأرض بمسؤولية
بقايا أحافير الحيوانات والنباتات في الصخور أعطت علامات بسيطة عن تغيرات سطح الأرض في المكان الذي تواجدت به

القمر من حولنا

دوران الأرض حول الأرض خلال شهر

أوجه ومراحل مختلفة لظهور القمر

دوران الأرض حول محورها بسبب الليل والنهار

دوران الأرض حول محورها يسبب تغير طول الظلال ووضعها وان الظل يعتمد على موضع الشمس في السماء

الطقس والمناخ

ربط تغيرات حالات الماء بتغيرات الحال الجوية الشائعة (تشكل الغيوم – تشكل الندى – تبخر التجمعات المائية – الثلج – المطر)
ارتباط الفصول بحركة الأرض السنوية حول الشمس

المستوى الثالث

خصائص الأرض

سطح الأرض يتكون من يابسة وماء لكن بنسب مختلفة (نسبة الماء أعلى من اليابسة)
الماء الجاري في الأنهار والجداول المائية يأتي من الجبال ويصب في البحيرات أو المحيطات

تغيرات الأرض

الرياح والماء يغيران من تضاريس وخصائص سطح الأرض

الشمس من حولنا

وصف المجموعة الشمسية بصفاتها مجموعة من الكواكب بما فيها الأرض
دوران الكواكب حول الشمس ودوران الأرض حول الشمس خلال السنة
الشمس مصدر الحرارة والضوء للمجموعة الشمسية

الطقس

مفهوم الطقس وعناصره (درجة الحرارة – سرعة الرياح – التساقطات المطرية والثلجية)
عناصر الطقس الواردة في النشرة الجوية
أهمية النشرة الجوية في حياة الإنسان

نماذج لمشاريع تكنولوجيا

ملاحظة : مجال التكنولوجيا مجال مندمج في جميع المجالات الثلاثة، المشاريع التكنولوجية فرصة مثالية لتطبيق مبدأ STEM وترتبط بالدروس المقررة إدماج الحسابات والقياسات والإنشاءات والتصاميم الهندسية وتكنولوجيا المعلومات المساهمة في حل مشكلة بيئية أو اجتماعية أو اقتصادية ...

صناعة كامرة

زراعة نبات الري بالتنقيط
صناعة صاروخ مدفوع بالهواء المضغوط
تربية حيوان ونبات
تصميم دائرة كهربائية بسيطة
صناعة مغناطيس كهربائي
صناعة ألعاب كهربائية
تحضير وجبات غذائية متوازنة
قراءة مكونات بعض المنتجات الاستهلاكية

صناعة رافعات

صنع مجسم للشمس والكواكب
صناعة مجسم لتعاقب الليل والنهار
تصميم حوض زراعي أو لتربية الأسماك والحيوان
كبسولات فيديو تحسيسية أو توعوية
صناعة مجسم للأجهزة الحيوية
صناعة بوصلة
إعداد تقارير صحفية
تجميع عينة من الصخور والمعادن
صناعة لاقط شمسي لتسخين الماء بواسطة الطاقة الشمسية

تجميع وتقديم المؤطر التربوي محمد فصيح (مديرة اشتوكة أيت باها)